고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ④

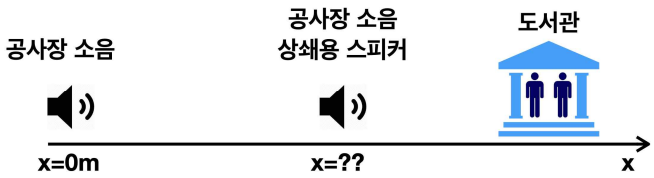


두 자석을 모두 포함한 계로 보면 자석 사이의 자기력은 내부힘이므로 합하면 상쇄된다. 두 자석의 총중량은 10+10=20 kg중이다.

평형인 위쪽 자석 A는 아래 자석 B에서 10 kg중의 위쪽 자기력을 받는다. 그 반작용으로 B는 아래로 10 kg중의 자기력을 추가로 받으며, 저울은 B 자신의 중량까지 합한 20 kg중을 지탱한다. 정답은 ④이다.

$N=W_A+W_B=20$ kg중

2. 정답 ②



음파의 파장은 $\lambda=v/f=320/20=16$ m이다. 스피커는 공사 소음과 같은 위상으로 소리를 만들지만 도서관까지의 경로 길이가 스피커 위치 x만큼 짧다.

따라서 도서관에서 두 소리의 위상차는 $2\pi x/\lambda$이고, 가장 강한 상쇄는 $x=(n+1/2)\lambda=8,24,40,\cdots$ m에서 발생한다.

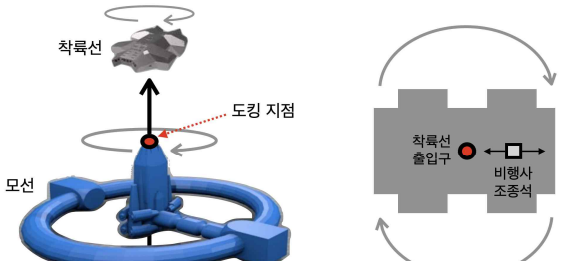
제시된 선택지 50,40,30,20,10 m 중 이 조건에 맞는 것은 40 m이다. 정답은 ②이다.

$\lambda=320/20=16$ m

$x=(n+1/2)\lambda$

고급과정 · 풀이 해설

3. 정답 ⑤



착륙선이 모선의 회전축과 같은 각속도로 돌 때 출입구에서 거리 r인 조종석에는 구심가속도 $a=\omega^2 r$이 필요하다. 분당 60회는 초당 1회이므로 $\omega=2\pi$ rad/s이다.

허용 가속도는 $10g=100$ m/s²이고 $\pi=3$을 쓰면 $36r\le 100$, 즉 $r\le 25/9\approx 2.78$ m이어야 한다.

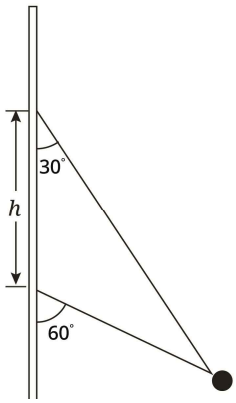
보기의 최소 거리 5 m도 허용 범위를 넘는다. 따라서 네 위치 모두 안전하지 않으며 정답은 ⑤이다.

---

a=ω^2r=36r

r≤100/36=25/9 m

4. 정답 ⑤



두 실이 막대와 이루는 각은 각각 30°, 60°이고 물체의 회전 반지름을 r라 하자. 위쪽 고정점과 물체의 높이 차는 $r\cot 30°$, 아래쪽 고정점과의 높이 차는 $r\cot 60°$이다. 따라서 $h=r(\cot 30°-\cot 60°)=2r/\sqrt{3}$이다.

장력이 둘 다 T이면 수직 평형은 $T(\cos 30°+\cos 60°)=mg$이고 구심력은 $T(\sin 30°+\sin 60°)=m\omega^2 r$이다. 괄호 두 값이 같아 $\omega^2 r=g$이다.

$r=\sqrt{3}h/2$를 대입하면 $\omega=\sqrt{2g/(\sqrt{3}h)}$이다. 보기 ㅁ에 해당하는 ⑤가 정답이다.

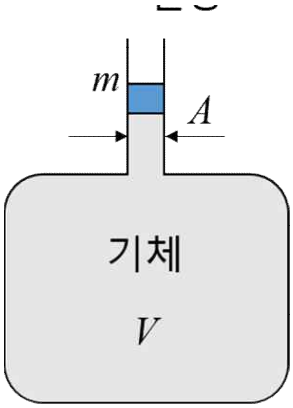
---

h=2r/sqrt(3)

ω^2r=g

ω=sqrt(2g/(sqrt(3)h))

5. 정답 ②



평형에서 기체가 피스톤을 밀어 올리는 힘은 중량과 같으므로 P0A=mg이다. 피스톤을 위로 x만큼 조금 움직이면 기체 부피는 V+Ax가 된다.

온도가 일정하므로 PV=P0V이다. 작은 x에서 압력 변화는 $\Delta P \approx -P_0 Ax/V$이고, 피스톤에 작용하는 복원력은 $A\Delta P = -P_0 A^2 x/V$이다. 유효 용수철 상수는 $k_{eff} = P_0 A^2/V = mgA/V$이다.

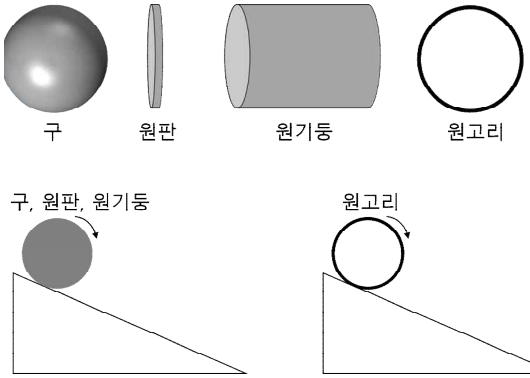
따라서 주기는 $2\pi\sqrt{m/k_{eff}} = 2\pi\sqrt{V/(gA)}$이다. 주어진 값과 π=3을 대입하면 $6\sqrt{5/(10\times 2\times 10^{-4})} = 300$ s이다. 정답은 ②이다.

P0A=mg

keff=mgA/V

T=2πsqrt(V/(gA))=300 s

6. 정답 ③



미끄러지지 않고 구를 때 가속도는 $a = g\sin\theta/[1 + I/(mR^2)]$이다. 균일한 구는 $I/(mR^2) = 2/5$, 원판과 속이 찬 원기둥은 1/2, 원고리는 1이다.

따라서 가속도는 구가 $5g\sin\theta/7$로 가장 크고, 원판·원기둥은 모두 $2g\sin\theta/3$로 같으며, 원고리가 $g\sin\theta/2$로 가장 작다.

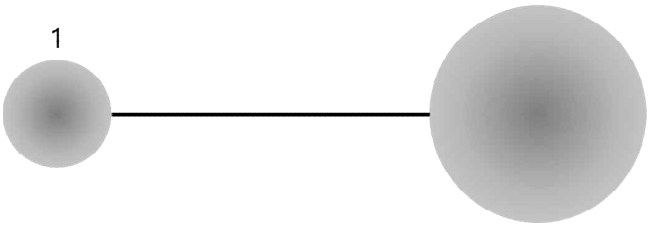
가장 먼저 도달하는 것은 구, 가장 늦는 것은 원고리이다. 원판과 원기둥은 동시에 도달하므로 ㄱ·ㄹ만 옳고 정답은 ③이다.

---

a=g sinθ/(1+I/(mR^2))

a_sphere>a_disk=a_cylinder>a_ring

7. 정답 ④



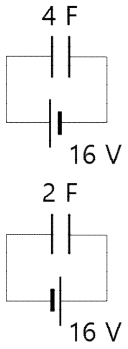
도선으로 연결된 두 도체 구는 평형에서 전위가 같다. 서로 멀리 떨어져 있으므로 각 구의 전위는 kq_i/R_i로 계산할 수 있고 $q_1/R_1=q_2/R_2$이다.

구 표면 전기장은 $E_i=kq_i/R_i^2=V/R_i$이다. 따라서 $E_1/E_2=R_2/R_1=10/5=2$이다. 정답은 2:1인 ④이다.

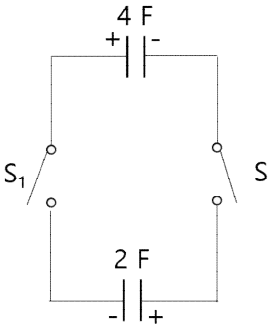
$q_1/R_1=q_2/R_2$

$E_1/E_2=R_2/R_1=2$

8. 정답 ④



(가)



(나)

처음 저장 에너지는 $U_i=(C_1+C_2)V^2/2=6\times16^2/2=768$ J이다. 두 축전기를 반대 극성으로 병렬 연결하면 한쪽 도체에 남는 전하는 $Q=(C_1-C_2)V=32$ C이다.

연결 후 합성 전기용량은 $C_1+C_2=6$ F이므로 공통 전압은 $V_f=32/6=16/3$ V이다. 따라서 $U_f=6(16/3)^2/2=768/9$ J이다.

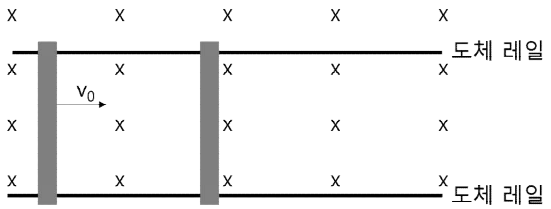
초기 에너지와 최종 에너지의 비는 9:1이다. 차이 에너지는 연결 과정에서 전자기파나 미세한 저항의 열 등으로 전달된다. 정답은 ④이다.

$Q_{net}=(4-2)*16=32$ C

$V_f=16/3$ V

$U_i/U_f=9$

9. 정답 ⑤



외력이 수평 방향으로 작용하지 않는 전체 계에서는 두 막대의 총운동량 mv0가 보존된다. 유도 전류는 두 막대의 상대속도를 줄이며, 충분히 오래 지나면 두 속력은 모두 v0/2가 된다. 최종 운동에너지는 초기의 절반이므로 나머지 절반이 저항에서 소모된다. ㄱ은 옳다.

최종 에너지는 저항 크기와 무관하므로 ㄴ은 틀리다. 상대속도 u=v_left-v_right는 양수인 지수함수로 감소하므로 왼쪽 막대가 오른쪽보다 느려지는 순간은 없다. ㄷ도 틀리다.

왼쪽이 계속 더 빠르므로 두 막대 사이 거리는 줄어든다. 충돌하지 않는다는 가정 아래 감소량은 유한하며, 최종 거리는 처음보다 작다. ㄹ도 옳으므로 정답은 ⑤이다.

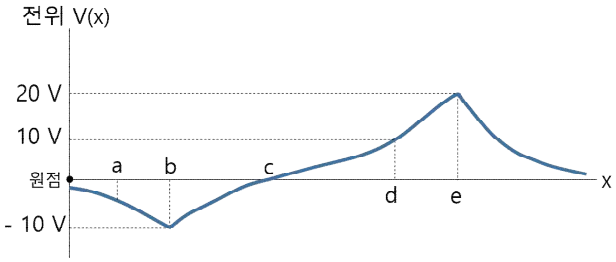
---

v_left+v_right=v0

u=v0 exp[-2B^2l^2t/(mR_total)]

K_final=K_initial/2

10. 정답 ④



전기장은 E_x=-dV/dx이다. a에서는 전위가 오른쪽으로 감소하므로 전기장은 오른쪽이며 양전하도 오른쪽으로 힘을 받는다. ㄱ은 옳다. d에서는 전위가 증가하므로 전기장은 왼쪽이고 ㄴ은 틀리다.

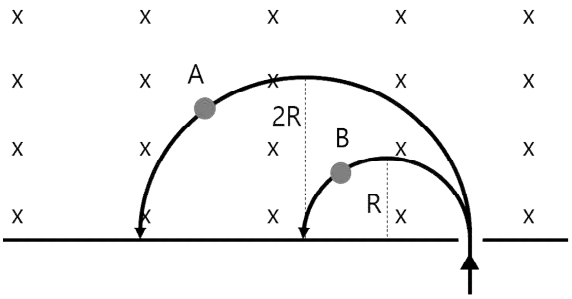
c에서는 전위가 0이지만 기울기는 0이 아니다. 전기장이 있어 음전하도 힘을 받으므로 ㄷ은 틀리다.

외부에서 전하를 천천히 옮기는 데 필요한 일은 qΔV이다. c의 전위는 0 V, d는 10 V, b는 -10 V이므로 2 C를 c→d, b→c로 옮길 때 모두 20 J가 필요하다. ㄹ은 옳아 정답은 ④이다.

Ex=-dV/dx

W_ext=qΔV=2*10=20 J

11. 정답 ③



[원문·정답 유의사항] 공식 정답표는 ③(ㄱ·ㄹ)이나, 원문 조건 rA=2rB와 r=mv/(|q|B)를 적용한 독립 계산은 ④(ㄴ·ㄷ)이다. 공식 정정 공지는 확인되지 않았으므로 실전 채점키는 공식 ③을 유지하며 이 해설에서 차이를 밝힌다.

자기장에 수직으로 들어간 입자의 궤도 반지름은 r=mv/(|q|B)이다. 따라서 rA/rB=(mA/mB)(vA/vB)(|qB|/|qA|)이며, 문제의 조건은 이 값이 2인 경우이다.

ㄱ은 1×2×1/2=1, ㄴ은 1×2×1=2, ㄷ은 2×2×1/2=2, ㄹ은 2×1×1/2=1이다. 따라서 원문의 물리 조건을 만족하는 보기는 ㄴ·ㄷ이며 계산 결론은 ④이다.

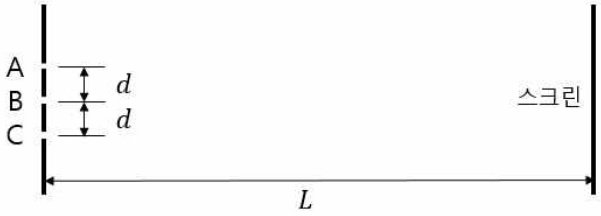
다만 공개된 공식 정답 PDF에는 ③이 적혀 있다. 공식 공지151와 자료실8의 정정 안내는 중급11·18번에 관한 것이며 고급11번의 정정은 확인되지 않았다. 이 문항에서는 공식 판정③과 물리 계산④를 구분해야 한다.

---

r=mv/(|q|B)

rA/rB: ㄱ=1, ㄴ=2, ㄷ=2, ㄹ=1

12. 정답 ②



등간격 d인 세 슬릿의 주극대는 이웃한 슬릿의 경로차가 정수 파장일 때 나타나므로 주극대 간격은 Δy=λL/d이다.

A를 막으면 간격 d인 B,C 두 슬릿이 남아 간격은 여전히 Δy이다. B를 막으면 간격 2d인 A,C가 남아 간격은 Δy/2이다. 따라서 ㄱ은 틀리고 ㄴ은 옳다.

파장을 2λ로 하고 B를 막으면 간격은 (2λ)L/(2d)=Δy로 원래와 같다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ②이다.

Δy=λL/d

Δy_Ablocked=Δy

Δy_Bblocked=Δy/2

13. 정답 ②

차량의 전체 에너지와 정지에너지의 비가 γ=2/sqrt(3)이므로 $1-v^2/c^2=3/4$, v=c/2이다. c/sqrt(3)이라는 ㄱ은 틀리다.

뉴턴 역학의 속도 합성을 적용하면 총알 속력은 c/3+c/5=8c/15로 c/2보다 크므로 앞선 도주차량을 따라잡을 수 있다. ㄴ은 옳다.

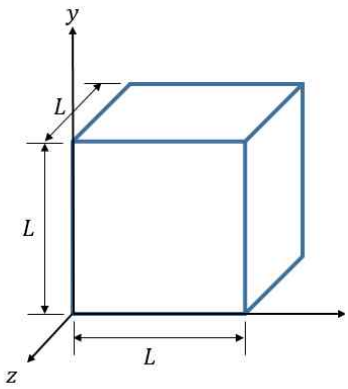
특수 상대론의 속도 합성에서는 u=(c/3+c/5)/(1+1/15)=c/2이다. 이는 도주차량 속력과 같아 이미 벌어진 거리를 줄일 수 없다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ②이다.

γ=2/sqrt(3) => v=c/2

u_Newton=8c/15

u_SR=(c/3+c/5)/(1+1/15)=c/2

14. 정답 ④



한 입자가 같은 벽에 한 번 충돌한 뒤 다시 충돌하기까지 시간은 2L/vx이며, 한 번에 벽으로 전달하는 운동량은 2mvx이다. 따라서 평균 힘은 mvx^2/L로 ㄱ은 옳다.

전체 압력은 입자들의 힘을 면적 L^2로 나누어 $P=Nm\langle vx^2\rangle/L^3$이다. 등방성에서 $\langle vx^2\rangle=\langle v^2\rangle/3$이므로 $P=Nm\langle v^2\rangle/(3L^3)$이다. 보기 ㄴ의 1/2는 틀리다.

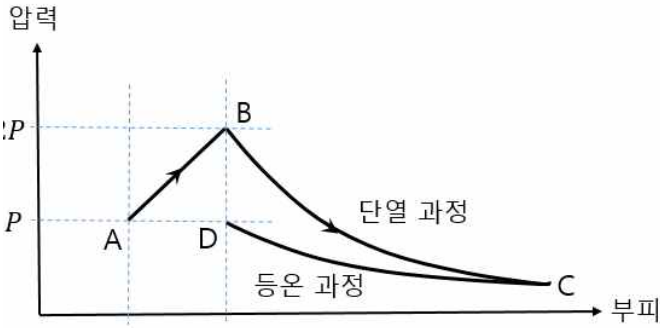
PV=nRT와 $V=L^3$을 사용하면 $T=Nm\langle v^2\rangle/(3nR)$이다. ㄷ은 옳으므로 정답은 ④이다.

F_avg=2mvx/(2L/vx)=mvx^2/L

P=Nm<v^2>/(3L^3)

T=Nm<v^2>/(3nR)

15. 정답 ⑤



A=(V,P), B=(2V,2P)이므로 직선 AB 아래 넓이는 W_AB=(P+2P)(2V-V)/2=3PV/2이다. ㄱ은 옳다.

단원자 이상기체 내부에너지는 U=3pV/2이다. A→B에서 ΔU=3(4PV-PV)/2=9PV/2이고 Q=ΔU+W=6PV이다. ㄴ도 옳다.

그림의 등온선은 D=(2V,P)를 지나 C로 이어지므로 pCVC=2PV이다. B→C는 단열이므로 W_BC=UB-UC=3(4PV-2PV)/2=3PV이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

W_AB=3PV/2

Q_AB=6PV

pCVC=pDVD=2PV

W_BC=3PV

16. 정답 ③

1몰 이상기체가 등온으로 V→2V 팽창하면 ΔS=Rln2이다. 2R이라는 ㄱ은 틀리다. 가역 단열 팽창에서는 ΔS=0이므로 ㄴ도 틀리다.

등압 팽창에서는 T도 두 배가 된다. 단원자 기체의 Cp=5R/2이므로 ΔS=(5R/2)ln2로 등온 팽창의 Rln2보다 크다. ㄷ은 옳다.

고립된 이상기체의 자유 팽창은 일과 열이 모두 0이어서 온도가 변하지 않는다. 따라서 처음과 끝 상태를 잇는 등온 가역 경로로 엔트로피 차이를 구하면 Rln2이다. ㄹ도 옳으며 정답은 ③이다.

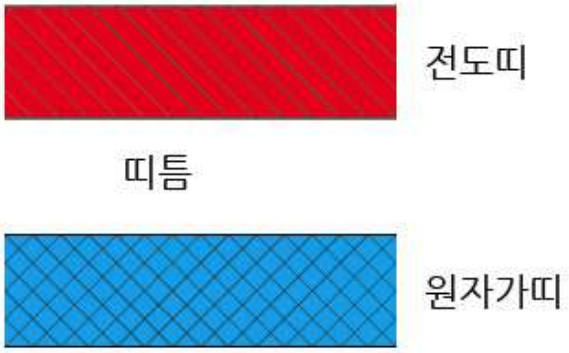
ΔS_isothermal=Rln2

ΔS_reversible_adiabatic=0

ΔS_isobaric=(5R/2)ln2

ΔS_free=Rln2

17. 정답 ②



원자가띠는 원자가전자들이 채우는 허용 에너지띠를 말한다. 가장 높은 채워진 한 상태의 에너지 자체를 원자가띠라고 부르지는 않으므로 ㄱ은 틀리다. 절연체의 전도띠는 보통 비어 있으므로 ㄴ도 틀리다.

반도체의 띠틈이 충분히 작으면 일부 원자가전자가 상온의 열에너지로 전도띠로 들뜰 수 있으므로 ㄷ은 옳다. Ge에 5족 원소를 넣으면 여분 전자를 주는 n형이므로 p형이라는 ㄹ은 틀리다.

p형과 n형을 접합한 pn 접합은 전류를 한 방향으로 더 잘 흐르게 하는 정류 성질을 가진다. ㅁ도 옳으므로 ㄷ · ㅁ을 고른 ②가 정답이다.

Ge + 5족 도핑 => n형

pn 접합 => 정류 작용

18. 정답 ⑤

양끝이 닫힌 길이 L의 상자에서 물질파가 정상파를 이루려면 $L=n\lambda/2 (n=1,2,\cdots)$이다. 따라서 가능한 최대 파장은 2L이고 ㄱ은 틀리다.

허용되는 파수는 $k_n=n\pi/L$이며 운동량 크기는 $p_n=n\,h/(2L)$로 정해진다. 임의의 연속 값을 가질 수 있다는 ㄴ은 틀리다.

최소 운동에너지는 $E_1=p_1^2/(2m)=h^2/(8mL^2)$로 보기의 값과 같고 더 작지 않다. ㄷ도 틀리므로 옳은 보기가 없는 ⑤가 정답이다.

λn=2L/n

pn=nh/(2L)

E1=h^2/(8mL^2)